
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicación web interactiva para la planificación y personalización de eventos en la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos

Revisión 1.0



Abril - 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
29/03/2026	1.0	Gerardo Jesus Barreno Flores	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Dña María Inés Flores Salguero	Dña María Inés Flores Salguero

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	7
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	9
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	10
2.3 Características de los usuarios	10
2.4 Restricciones	11
2.5 Suposiciones y dependencias	11
2.6 Evolución previsible del sistema	12
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	13
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	13
3.1.1 Interfaces de usuario	13
3.1.2 Interfaces de hardware	13
3.1.3 Interfaces de software	13
3.1.4 Interfaces de comunicación	14
3.2 Requisitos funcionales	15
Módulo 1 – Galería Multimedia	15
3.2.1 REQUISITO FUNCIONAL: RF-01	15
3.2.2 REQUISITO FUNCIONAL: RF-02	15
3.2.3 REQUISITO FUNCIONAL: RF-03	16
3.2.4 REQUISITO FUNCIONAL: RF-04	16
Módulo 2 – Catálogo de Paquetes	17
3.2.5 REQUISITO FUNCIONAL: RF-05	17
3.2.6 REQUISITO FUNCIONAL: RF-06	17
3.2.7 REQUISITO FUNCIONAL: RF-07	18
Módulo 3 – Configurador Interactivo de Eventos	18

3.2.8	REQUISITO FUNCIONAL: RF-08	18
3.2.9	REQUISITO FUNCIONAL: RF-09	19
3.2.10	REQUISITO FUNCIONAL: RF-10	19
3.2.11	REQUISITO FUNCIONAL: RF-11	20
3.2.12	REQUISITO FUNCIONAL: RF-12	20
3.2.13	REQUISITO FUNCIONAL: RF-13	21
3.2.14	REQUISITO FUNCIONAL: RF-14	21
3.2.15	REQUISITO FUNCIONAL: RF-15	22
3.2.16	REQUISITO FUNCIONAL: RF-16	22
3.2.17	REQUISITO FUNCIONAL: RF-17	23
3.2.18	REQUISITO FUNCIONAL: RF-18 (IA)	23
Módulo 4 – Cotización Automática		24
3.2.19	REQUISITO FUNCIONAL: RF-19	24
3.2.20	REQUISITO FUNCIONAL: RF-20	24
3.2.21	REQUISITO FUNCIONAL: RF-21	25
3.2.22	REQUISITO FUNCIONAL: RF-22	25
3.2.23	REQUISITO FUNCIONAL: RF-23	26
Módulo 5 – Gestión de Solicitudes		26
3.2.24	REQUISITO FUNCIONAL: RF-24	26
3.2.25	REQUISITO FUNCIONAL: RF-25	27
3.2.26	REQUISITO FUNCIONAL: RF-26	27
3.2.27	REQUISITO FUNCIONAL: RF-27	28
3.2.28	REQUISITO FUNCIONAL: RF-28	28
Módulo 6 – Autenticación y Perfiles de Usuario		29
3.2.29	REQUISITO FUNCIONAL: RF-29	29
3.2.30	REQUISITO FUNCIONAL: RF-30	29
3.2.31	REQUISITO FUNCIONAL: RF-31	30
3.2.32	REQUISITO FUNCIONAL: RF-32	30
3.2.33	REQUISITO FUNCIONAL: RF-33	31
Módulo 7 – Administración		31
3.2.34	REQUISITO FUNCIONAL: RF-34	31
3.2.35	REQUISITO FUNCIONAL: RF-35	32
3.2.36	REQUISITO FUNCIONAL: RF-36	32
3.2.37	REQUISITO FUNCIONAL: RF-37	33
3.2.38	REQUISITO FUNCIONAL: RF-38	33
3.2.39	REQUISITO FUNCIONAL: RF-39	34
3.2.40	REQUISITO FUNCIONAL: RF-40	34
Módulo 8 – Notificaciones		35
3.2.41	REQUISITO FUNCIONAL: RF-41	35
3.2.42	REQUISITO FUNCIONAL: RF-42	35
3.2.43	REQUISITO FUNCIONAL: RF-43	36
3.2.44	REQUISITO FUNCIONAL: RF-44	36
3.2.45	REQUISITO FUNCIONAL: RF-45	37
3.3	Requisitos no funcionales	37
3.3.1	Requisitos de rendimiento	37
3.3.2	Seguridad	38
3.3.3	Fiabilidad	39
3.3.4	Disponibilidad	40
3.3.5	Mantenibilidad	41
3.3.6	Portabilidad	42
3.4	Otros requisitos	42
4	APÉNDICES	43
Apéndice A: Resumen Completo de Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-45)		43



Apéndice B: Resumen Completo de Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-20) 44

1 Introducción

Esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema denominado "Aplicación Web Interactiva para la Planificación y Personalización de Eventos en la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos". El documento se elabora conforme al estándar IEEE Std 830-1998 y sirve como contrato técnico entre el desarrollador y los interesados del proyecto, estableciendo las bases para el diseño, implementación y evaluación del sistema.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera precisa, completa y no ambigua todos los requisitos que debe satisfacer el sistema a desarrollar. Va dirigido a:

- Gerardo Jesus Barreno Flores (desarrollador y autor del Trabajo de Titulación)
- Ing. Julio Roberto Santillan Castillo (Director del Trabajo de Titulación)
- El Tribunal de Sustentación de la ESPOCH
- Los propietarios y personal de la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos
- Usuarios finales: clientes potenciales de la Quinta

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar se denomina EventPlanner QIM (Quinta Inés María)" y es una aplicación web interactiva de acceso público con área privada para clientes registrados y un panel de administración. El sistema permitirá:

- Explorar de forma visual la galería multimedia de eventos anteriores de la Quinta Inés María
- Consultar el catálogo completo de paquetes de servicio disponibles
- Configurar un evento de forma interactiva, personalizando tipo, decoración, colores y servicios
- Obtener cotizaciones automáticas en tiempo real según la configuración seleccionada
- Gestionar solicitudes de reserva de eventos directamente desde la plataforma
- Administrar el contenido del sistema a través de un panel de administración

El sistema NO incluye: pasarela de pago en línea, sistema de contabilidad, gestión de inventario de cocina, ni integración con sistemas externos de terceros.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Gerardo Jesus Barreno Flores
Rol	Desarrollador / Autor del Proyecto
Categoría profesional	Estudiante de Carrera Software- ESPOCH
Responsabilidades	Creación de toda la aplicación Web Interactiva para la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos
Información de contacto	0959590421
Aprobación	En revisión

Nombre	Ing. Julio Roberto Santillan Castillo
Rol	Director del Trabajo de Titulación
Categoría profesional	Estudiante de Carrera Software- ESPOCH
Responsabilidades	Supervisar el proyecto
Información de contacto	0992905390
Aprobación	En revisión

Nombre	Inés María flores Salguero
Rol	Product Owner
Categoría profesional	Estudiante de Carrera Software- ESPOCH
Responsabilidades	Dueña del establecimiento Quinta Inés María BED, Catering y Eventos
Información de contacto	0985579983
Aprobación	En revisión

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
XP	Extreme Programming - Metodología ágil de desarrollo de software
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO/IEC 25010	Estándar internacional de calidad del software - Modelo SQuaRE
API REST	Application Programming Interface de tipo RESTful
API IA	Interfaz de programación para consumir servicios de Inteligencia Artificial (Claude API / OpenAI GPT-4o) desde el backend
Asistente IA	Componente del Módulo 3 que analiza la configuración del usuario y genera sugerencias personalizadas en tiempo real mediante IA
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operaciones básicas sobre datos
React	Biblioteca de JavaScript para construcción de interfaces de usuario
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript para el servidor (backend)
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto
Configurador	Módulo de personalización interactiva del evento (Service Customizer)
Cotización	Presupuesto automático generado por el sistema según configuración

1.5 Referencias

Ref.	Título	Autor/Organización	Año
[1]	IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE	1998

[2]	ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software quality requirements and evaluation	ISO/IEC	2023
[3]	Anteproyecto de Trabajo de Titulación - ESPOCH Carrera Software	G. Barreno	2025
[4]	Extreme Programming Explained: Embrace Change, 2nd Edition	Beck, K.	2004
[5]	React Documentation - Building User Interfaces	Meta / React Team	2024
[6]	Forza, C. & Salvador, F. – Product Configuration Systems	Forza & Salvador	2022
[7]	Laudon, K. & Traver, C. – E-Commerce Business. Technology. Society.	Pearson	2022

1.6 Resumen

Este documento se estructura en 4 secciones principales: (1) Introducción con el propósito, alcance y definiciones; (2) Descripción General del sistema con su perspectiva, funcionalidades principales y características de usuarios; (3) Requisitos Específicos organizados por los 8 módulos del sistema, incluyendo requisitos funcionales (45 RF) y no funcionales (20 RNF); y (4) Apéndices con información complementaria. Cada requisito funcional se presenta en formato de tabla estructurada indicando identificador, nombre, actor, descripción, precondition, flujo básico, flujo alternativo, postcondition y prioridad.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La Aplicación Web Interactiva para la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos es un sistema independiente que se desarrollará desde cero, no existiendo ningún sistema previo con el cual deba integrarse obligatoriamente. El sistema operará como una aplicación web de tres capas: capa de presentación (React.js), capa de lógica de negocio (Node.js + Express.js) y capa de datos (PostgreSQL).

El sistema es el primer desarrollo tecnológico formal de la Quinta Inés María, que actualmente opera de forma completamente manual mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y visitas presenciales. La aplicación reemplazará estos procesos manuales de cotización y consulta de servicios, complementando (no reemplazando) la atención personalizada del negocio para las etapas de contratación formal. El Módulo 3 incorpora adicionalmente una capa de integración con API de Inteligencia Artificial para el Asistente IA.

La arquitectura del sistema contempla los siguientes componentes principales:

- Frontend: Aplicación de página única (SPA) con React.js accesible desde navegadores web modernos
- Backend: API REST con Node.js y Express.js para la lógica de negocio
- Base de datos: PostgreSQL para persistencia de datos
- Servicio de correo: Integración con proveedor SMTP para notificaciones
- Almacenamiento multimedia: Para galería de fotos y videos

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema se organiza en 8 módulos funcionales que cubren todos los procesos identificados en el levantamiento de información con la Quinta Inés María:

No.	Módulo	Funcionalidad Principal
1	Galería Multimedia	Exhibición visual de fotos y videos de eventos anteriores organizados por categoría y tipo de evento.
2	Catálogo de Paquetes	Presentación detallada de los 5 paquetes de servicio: Bronce, Silver, Gold, Promo Corporativa y Alfombra Roja, con precios, servicios incluidos y beneficios.
3	Configurador Interactivo + API de Inteligencia Artificial	Herramienta que permite personalizar el evento en tiempo real: tipo de evento, paquete, número de invitados, colores temáticos, decoración, centros de mesa y servicios adicionales. Combinado con el asistente de IA que analizara en tiempo real las elecciones de los usuarios durante la configuración del evento. Permite aplicar sugerencias con un clic para acelerar el proceso de configuración
4	Cotización Automática	Generación y cálculo automático del presupuesto del evento según las opciones configuradas, con posibilidad de descarga en PDF y envío por correo electrónico .
5	Gestión de Solicitudes	Envío, seguimiento y gestión del ciclo de vida de solicitudes de reserva de eventos por parte de clientes registrados.
6	Autenticación y Perfiles	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión del perfil personal del cliente en el sistema.
7	Administración	Panel de control para el administrador con gestión completa de paquetes, galería, solicitudes, disponibilidad de fechas, usuarios y generación de reportes.
8	Notificaciones	Sistema de alertas por correo electrónico para confirmaciones de solicitud, cotizaciones generadas, recordatorios de evento y notificaciones al administrador.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Visitante
Formación	Educación básica o superior, alfabetización digital básica
Habilidades	Usuario casual de internet, manejo de navegadores web y aplicaciones similares a la web Interactiva.
Actividades principales	Ver galería, explorar paquetes, usar configurador, obtener cotización

Tipo de usuario	Usuario Registrado
Formación	Igual al visitante, con familiaridad en uso de plataformas web

Habilidades	Usuario casual de internet, manejo de navegadores web y aplicaciones similares a la web Interactiva también con capacidad para gestionar formularios web y recibir correos
Actividades principales	Todo lo del visitante + enviar solicitudes, ver historial, gestionar su propio perfil

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Nivel de educación media/superior, conocimiento básico de herramientas digitales
Habilidades	Capacidad para manejar formularios web, gestionar contenido y revisar reportes
Actividades principales	Gestionar paquetes, galería, solicitudes, fechas disponibles, usuarios del sistema y generar reportes estadísticos

2.4 Restricciones

- El sistema debe desarrollarse utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto: React.js, Node.js, PostgreSQL.
- El sistema no incluirá integración con pasarelas de pago en línea en la versión inicial (v1.0).
- El número mínimo de invitados para cotización es 100 personas, conforme a la política comercial de la Quinta.
- El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones actuales).
- El tiempo de desarrollo está limitado al cronograma XP de aproximadamente 120 días de trabajo individual.
- Las imágenes de la galería deben cumplir requisitos de tamaño (máx. 5MB por imagen) y formato (JPG, PNG, WebP).
- El sistema debe cumplir con las subcaracterísticas de Capacidad de Interacción de la norma ISO/IEC 25010:2023.
- El servidor de correo electrónico para notificaciones dependerá de un servicio SMTP de tercero (Gmail API o similar).
- La clave API de IA se almacena exclusivamente como variable de entorno en el servidor (nunca en el frontend).
- El Asistente IA solo envía datos de configuración del evento a la API, nunca datos personales del usuario.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que la Quinta Inés María proveerá el contenido multimedia (fotos y videos) de eventos anteriores para poblar la galería.
- Se asume que los precios de los paquetes pueden ser actualizados por el administrador sin intervención del desarrollador.
- El sistema depende de un proveedor de hosting o VPS para su despliegue en producción.
- Se depende de un servicio SMTP externo (ej. Nodemailer + Gmail) para el envío de notificaciones por correo.

- Se asume que los usuarios finales cuentan con conexión a internet estable y un dispositivo con navegador web moderno.
- La información de precios y paquetes estará sujeta a cambios; el sistema debe permitir actualización ágil desde el panel de administración.
- El Asistente IA depende de la disponibilidad de la API de IA (Claude / GPT-4o). Si no está disponible, el sistema continúa funcionando sin sugerencias.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Versión 2.0: Integración con pasarela de pago para depósitos de reserva en línea.
- Versión 2.0: Módulo de chat en tiempo real entre cliente y administrador.
- Versión 2.0: Integración con redes sociales para compartir configuraciones de eventos.
- Versión 2.0: Mejora del Asistente IA con historial de configuraciones para sugerencias más precisas.
- Versión 3.0: Aplicación móvil nativa (iOS/Android) basada en el API REST existente.
- Versión 3.0: Visualización 360° de las instalaciones de la Quinta mediante tour virtual.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario debe cumplir los siguientes principios de diseño:

- Diseño responsivo adaptable a pantallas de escritorio (1920px), tablet (768px) y móvil (375px).
- Paleta de colores consistente con la identidad visual de la Quinta Inés María (colores elegantes, tonos cálidos y neutrales).
- Tipografía legible en todos los tamaños de pantalla (fuente principal: Montserrat o similar sans-serif).
- Navegación principal accesible desde cualquier página mediante menú fijo (sticky header).
- Indicadores visuales de carga (spinners/skeletons) para operaciones que tarden más de 500ms.
- Mensajes de retroalimentación claros para acciones exitosas (toast verde) y errores (toast rojo).
- Formularios con validación en tiempo real, mostrando errores inmediatamente al salir del campo.
- El configurador interactivo debe mostrar actualizaciones del precio en tiempo real (sin necesidad de recargar la página).
- El Asistente IA muestra un panel lateral con tarjetas de sugerencias clicables con ícono, nombre, razón y nivel de compatibilidad.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema es una aplicación web que no requiere hardware específico adicional. Los requerimientos mínimos de hardware del lado del cliente son:

- Dispositivo con acceso a internet (PC, laptop, tablet o smartphone).
- Resolución mínima de pantalla: 375px de ancho.
- Del lado del servidor: servidor o VPS con mínimo 2 vCPU, 4GB RAM y 50GB de almacenamiento SSD.

3.1.3 Interfaces de software

Componente	Tecnología	Propósito
Frontend	React.js 18+	Construcción de la interfaz de usuario interactiva (SPA)
Backend	Node.js 18 LTS + Express.js	API REST para lógica de negocio y procesamiento
Base de Datos	PostgreSQL 15+	Persistencia de datos del sistema
ORM	Sequelize o Prisma	Mapeo objeto-relacional para acceso a datos
Autenticación	JWT + bcrypt	Tokens de sesión y cifrado de contraseñas
Correo	Nodemailer + Gmail SMTP	Envío de notificaciones por email
PDF	jsPDF o Puppeteer	Generación de cotizaciones en formato PDF

API IA ♦	Claude API / OpenAI GPT-4o	Generación de sugerencias de configuración y descripción narrativa del evento
Entorno desarrollo (IDE)	Visual Studio Code	Editor de código y herramientas de desarrollo
Control versiones	Git + GitHub	Gestión del código fuente del proyecto

3.1.4 Interfaces de comunicación

- El sistema usará el protocolo HTTPS para toda comunicación entre cliente y servidor, garantizando cifrado en tránsito.
- La API REST utilizará el formato JSON para el intercambio de datos entre frontend y backend.
- El envío de correos electrónicos se realizará mediante protocolo SMTP sobre TLS/SSL (puerto 587 o 465).
- El sistema no requiere comunicación en tiempo real (WebSockets) en la versión inicial; las actualizaciones del configurador se realizan mediante peticiones HTTP estándar.
- Las llamadas a la API de IA se realizan desde el backend mediante HTTP/HTTPS con autenticación Bearer token. La clave API nunca se expone al frontend.

3.2 Requisitos funcionales

Módulo 1 – Galería Multimedia

3.2.1 REQUISITO FUNCIONAL: RF-01

REQUISITO FUNCIONAL: RF-01	
Identificador:	RF-01
Nombre:	Visualizar Galería de Eventos
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema debe mostrar una galería visual con fotografías de eventos anteriores en cuadrícula responsiva con carga progresiva (lazy loading).
Precondición:	El usuario accede a la sección Galería del sitio web.
Flujo básico:	1. El usuario navega a la sección Galería. 2. El sistema carga y muestra las imágenes en cuadrícula (lazy loading). 3. El usuario se desplaza verticalmente para ver más imágenes. 4. El sistema carga más contenido conforme el usuario baja (paginación).
Flujo alternativo:	Si no hay imágenes: el sistema muestra mensaje 'Próximamente encontrarás aquí la galería de eventos'. Si una imagen falla al cargar: el sistema muestra imagen de placeholder.
Postcondición:	El usuario visualiza la galería de imágenes de eventos anteriores.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.2 REQUISITO FUNCIONAL: RF-02

REQUISITO FUNCIONAL: RF-02	
Identificador:	RF-02
Nombre:	Ampliar Imagen en Vista Modal (Lightbox)
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	Al hacer clic sobre una imagen, el sistema la muestra en modal de pantalla completa con controles de navegación para avanzar y retroceder.
Precondición:	El usuario visualiza la galería (RF-01).
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en una imagen. 2. El sistema abre la imagen en modal con fondo oscuro. 3. El sistema muestra controles: flecha anterior, siguiente y botón cerrar. 4. El usuario navega con flechas o teclas del teclado (← →). 5. El usuario cierra con botón 'X', tecla Escape o clic fuera de la imagen.
Flujo alternativo:	Si es la primera imagen: flecha 'anterior' deshabilitada. Si es la última imagen: flecha 'siguiente' deshabilitada. Clic fuera de la imagen: el sistema cierra el modal.
Postcondición:	La imagen seleccionada se muestra ampliada; el usuario puede navegar entre imágenes.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.3 REQUISITO FUNCIONAL: RF-03

REQUISITO FUNCIONAL: RF-03	
Identificador:	RF-03
Nombre:	Filtrar Galería por Tipo de Evento
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite filtrar imágenes por categoría: Matrimonios, Quinceañeras, Bautizos, Graduaciones, Empresariales, Otros. El filtrado no recarga la página.
Precondición:	El usuario visualiza la galería (RF-01).
Flujo básico:	1. El sistema muestra los filtros de categoría. 2. El usuario selecciona una categoría. 3. El sistema muestra solo las imágenes de esa categoría con animación. 4. El sistema resalta el filtro activo visualmente.
Flujo alternativo:	Si la categoría no tiene imágenes: el sistema muestra 'No hay imágenes disponibles para esta categoría'. El usuario selecciona 'Todos': el sistema muestra todas las imágenes.
Postcondición:	La galería muestra solo las imágenes de la categoría seleccionada.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.4 REQUISITO FUNCIONAL: RF-04

REQUISITO FUNCIONAL: RF-04	
Identificador:	RF-04
Nombre:	Visualizar Videos de Eventos
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema muestra videos de eventos anteriores como reproductores HTML5 o incrustados desde YouTube, con miniatura previa.
Precondición:	El usuario accede a la sección de galería o multimedia.
Flujo básico:	1. El usuario accede a la sub-sección de videos. 2. El sistema muestra miniaturas de videos disponibles. 3. El usuario hace clic en un video para reproducirlo. 4. El video se reproduce dentro del navegador.
Flujo alternativo:	Si no hay videos: el sistema muestra mensaje informativo.
Postcondición:	El video seleccionado se reproduce correctamente.
Prioridad:	Media/Deseado

Módulo 2 – Catálogo de Paquetes

3.2.5 REQUISITO FUNCIONAL: RF-05

REQUISITO FUNCIONAL: RF-05	
Identificador:	RF-05
Nombre:	Visualizar Catálogo de Paquetes
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema muestra los paquetes disponibles (Bronce, Silver, Gold, Promo Corporativa, Alfombra Roja) en tarjetas con nombre, precio base y descripción general.
Precondición:	El usuario accede a la sección Paquetes.
Flujo básico:	1. El usuario navega a la sección Paquetes. 2. El sistema recupera y muestra los paquetes activos en tarjetas. 3. El usuario puede ver el resumen de cada paquete.
Flujo alternativo:	Si no hay paquetes activos: el sistema muestra mensaje y datos de contacto. Si el backend falla: el sistema muestra error genérico sin detalles técnicos.
Postcondición:	El usuario visualiza todos los paquetes disponibles con su información básica.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.6 REQUISITO FUNCIONAL: RF-06

REQUISITO FUNCIONAL: RF-06	
Identificador:	RF-06
Nombre:	Ver Detalle de Paquete
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema muestra la información completa del paquete: lista detallada de servicios incluidos, precio/persona, condiciones, restricciones y botón para ir al configurador.
Precondición:	El usuario visualiza el catálogo de paquetes (RF-05).
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en un paquete específico. 2. El sistema muestra la página de detalle del paquete. 3. El usuario ve todos los servicios incluidos. 4. El usuario puede hacer clic en 'Configurar este paquete'.
Flujo alternativo:	Si el paquete no existe: el sistema muestra error 404.
Postcondición:	El usuario conoce todos los detalles del paquete seleccionado.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.7 REQUISITO FUNCIONAL: RF-07

REQUISITO FUNCIONAL: RF-07	
Identificador:	RF-07
Nombre:	Comparar Paquetes
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar 2-3 paquetes para compararlos lado a lado en tabla comparativa mostrando servicios incluidos y diferencias de precio.
Precondición:	El usuario visualiza el catálogo de paquetes (RF-05).
Flujo básico:	1. El usuario selecciona 2-3 paquetes con checkbox. 2. El usuario hace clic en 'Comparar seleccionados'. 3. El sistema muestra la tabla comparativa.
Flujo alternativo:	Si el usuario selecciona solo 1: el botón 'Comparar' permanece deshabilitado. Máximo 3 paquetes.
Postcondición:	El usuario visualiza la tabla comparativa de los paquetes seleccionados.
Prioridad:	Media/Deseado

Módulo 3 – Configurador Interactivo de Eventos

3.2.8 REQUISITO FUNCIONAL: RF-08

REQUISITO FUNCIONAL: RF-08	
Identificador:	RF-08
Nombre:	Seleccionar Tipo de Evento
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar el tipo de evento: Bautizo, Primera Comunión, Matrimonio Civil, Matrimonio Eclesiástico, Quinceañera, Cumpleaños, Graduación, Congreso Empresarial, Pedida de Mano, Cena Familiar, Sesión Fotográfica, Misa Campal.
Precondición:	El usuario accede al Módulo 3 – Configurador Interactivo.
Flujo básico:	1. El usuario accede al configurador. 2. El sistema muestra los tipos de evento con iconos representativos. 3. El usuario selecciona el tipo de evento. 4. El sistema actualiza las opciones disponibles.
Flujo alternativo:	Si el usuario no selecciona y avanza: el sistema muestra advertencia de campo requerido.
Postcondición:	El tipo de evento queda registrado y las opciones del configurador se actualizan.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.9 REQUISITO FUNCIONAL: RF-09

REQUISITO FUNCIONAL: RF-09	
Identificador:	RF-09
Nombre:	Seleccionar Paquete de Servicio
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar uno de los 5 paquetes dentro del configurador. Al seleccionar, la cotización se actualiza automáticamente en tiempo real.
Precondición:	El usuario ha seleccionado el tipo de evento (RF-08).
Flujo básico:	1. El sistema muestra los paquetes disponibles con precio. 2. El usuario selecciona un paquete. 3. La cotización preliminar se actualiza en tiempo real.
Flujo alternativo:	Si el usuario no ha seleccionado tipo de evento: el sistema solicita completar ese paso primero.
Postcondición:	El paquete queda seleccionado y se refleja en el cálculo de cotización.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.10 REQUISITO FUNCIONAL: RF-10

REQUISITO FUNCIONAL: RF-10	
Identificador:	RF-10
Nombre:	Definir Número de Invitados
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite ingresar el número de invitados esperados. Mínimo 100 personas. El precio total se recalcula automáticamente al cambiar este valor.
Precondición:	El usuario ha seleccionado tipo de evento y paquete.
Flujo básico:	1. El usuario ingresa el número de invitados. 2. El sistema valida que el número sea ≥ 100. 3. La cotización se actualiza automáticamente.
Flujo alternativo:	Si el número < 100: el sistema muestra 'El mínimo de invitados es 100 personas'. Si el valor no es numérico: el sistema rechaza la entrada y resalta el campo en rojo.
Postcondición:	El número de invitados queda registrado y la cotización refleja el cálculo actualizado.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.11 REQUISITO FUNCIONAL: RF-11

REQUISITO FUNCIONAL: RF-11	
Identificador:	RF-11
Nombre:	Seleccionar Colores Temáticos
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar la paleta de colores del evento: color primario y secundario desde una paleta predefinida o mediante selector de color personalizado.
Precondición:	El usuario está en el módulo de configuración.
Flujo básico:	1. El sistema muestra paleta de colores predefinidos populares. 2. El usuario selecciona hasta 2 colores (primario y secundario). 3. El sistema muestra vista previa del esquema de colores.
Flujo alternativo:	Si el usuario no selecciona colores: el sistema aplica la paleta por defecto del paquete.
Postcondición:	Los colores temáticos quedan registrados en la configuración del evento.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.12 REQUISITO FUNCIONAL: RF-12

REQUISITO FUNCIONAL: RF-12	
Identificador:	RF-12
Nombre:	Seleccionar Tipo de Decoración
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar el estilo de decoración: Clásico, Romántico, Moderno, Rústico, Temático Personalizado. Cada estilo muestra imagen de referencia.
Precondición:	El usuario está en el módulo de configuración.
Flujo básico:	1. El sistema muestra los estilos con imagen de referencia. 2. El usuario selecciona un estilo. 3. Si el estilo tiene costo adicional: el sistema notifica y actualiza la cotización.
Flujo alternativo:	Si el estilo seleccionado tiene costo adicional: el sistema lo notifica claramente.
Postcondición:	El estilo de decoración queda registrado en la configuración.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.13 REQUISITO FUNCIONAL: RF-13

REQUISITO FUNCIONAL: RF-13	
Identificador:	RF-13
Nombre:	Seleccionar Centros de Mesa
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite seleccionar el tipo de centro de mesa: Flores Naturales, Flores Artificiales, Arreglos con Velas, Arreglos Modernos, Personalizado. Se muestran imágenes de referencia.
Precondición:	El usuario está en el módulo de configuración.
Flujo básico:	1. El sistema muestra opciones de centros de mesa con imágenes. 2. El usuario selecciona su preferencia. 3. Si la opción tiene costo diferenciado: la cotización se actualiza.
Flujo alternativo:	Si el usuario no selecciona: el sistema aplica la opción estándar del paquete.
Postcondición:	El tipo de centro de mesa queda registrado en la configuración.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.14 REQUISITO FUNCIONAL: RF-14

REQUISITO FUNCIONAL: RF-14	
Identificador:	RF-14
Nombre:	Configurar Número de Mesas y Meseros
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema calcula automáticamente el número sugerido de mesas y meseros según el número de invitados, con posibilidad de ajuste manual dentro de rangos permitidos.
Precondición:	El usuario ha ingresado el número de invitados (RF-10).
Flujo básico:	1. El sistema calcula y muestra mesas (1 cada 8-10 personas) y meseros. 2. El usuario puede ajustar los valores manualmente. 3. Si se agregan meseros adicionales: la cotización se actualiza.
Flujo alternativo:	Si el usuario ingresa valores fuera del rango: el sistema los corrige y notifica.
Postcondición:	Los valores de mesas y meseros quedan registrados en la configuración.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.15 REQUISITO FUNCIONAL: RF-15

REQUISITO FUNCIONAL: RF-15	
Identificador:	RF-15
Nombre:	Seleccionar Servicios Adicionales
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite agregar servicios adicionales no incluidos en el paquete base (fotografía profesional, DJ, transmisión en vivo, ambientación especial). Cada servicio tiene costo que se suma a la cotización.
Precondición:	El usuario está configurando el evento y ha seleccionado un paquete.
Flujo básico:	1. El sistema muestra lista de servicios adicionales con costo unitario. 2. El usuario selecciona los servicios deseados con checkbox. 3. La cotización se actualiza en tiempo real al marcar/desmarcar.
Flujo alternativo:	Si el servicio ya está incluido en el paquete: el sistema lo indica como 'incluido' y no permite seleccionarlo.
Postcondición:	Los servicios adicionales quedan registrados y reflejados en la cotización total.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.16 REQUISITO FUNCIONAL: RF-16

REQUISITO FUNCIONAL: RF-16	
Identificador:	RF-43
Nombre:	Asistente IA – Sugerencias por Paso del Configurador
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema integra un asistente de IA que, en cada paso del configurador, analiza las elecciones previas del usuario y genera automáticamente 2-3 sugerencias personalizadas para el paso actual. Las sugerencias se muestran en tarjetas clicables con nombre, razón y nivel de compatibilidad.
Precondición:	El usuario está en cualquier paso del Módulo 3. El sistema tiene al menos un parámetro definido (tipo evento o paquete).
Flujo básico:	1. El usuario avanza a un nuevo paso del configurador. 2. El sistema envía al backend: tipo evento + paquete + invitados + paso actual + elecciones previas (JSON). 3. El backend construye el prompt y llama a la API de IA (Claude/GPT-4o). 4. La API retorna JSON con 2-3 sugerencias: opción, razón y compatibilidad. 5. El frontend muestra las sugerencias como tarjetas clicables con ícono y descripción. 6. El indicador de carga es visible mientras la IA procesa (máximo 3 segundos).
Flujo alternativo:	Si la API no responde en 5 segundos: el sistema omite el panel de sugerencias y el usuario continúa normalmente. Si la respuesta no tiene el formato JSON esperado: el sistema descarta silenciosamente las sugerencias. (Si no hay conexión a internet mostrara SMS)
Postcondición:	El usuario visualiza las sugerencias de IA personalizadas para el paso actual.

Prioridad:	Alta/Esencial
-------------------	---------------

3.2.17 REQUISITO FUNCIONAL: RF-17

REQUISITO FUNCIONAL: RF-17	
Identificador:	RF-17
Nombre:	Aplicar Sugerencias de IA con un Clic
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite al usuario aplicar las sugerencias generadas por la IA con un solo clic. El campo correspondiente del configurador se llena automáticamente y la cotización se recalcula. El campo queda marcado con ícono ♦.
Precondición:	La IA ha generado sugerencias visibles para el paso actual (RF-43).
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en 'Aplicar esta sugerencia' de la tarjeta deseada. 2. El sistema identifica el campo del configurador correspondiente. 3. El sistema llena automáticamente el campo con el valor sugerido. 4. El campo se marca visualmente con ícono ♦ (completado por IA). 5. El sistema recalcula la cotización en tiempo real. 6. El usuario puede modificar o limpiar el valor aplicado por la IA.
Flujo alternativo:	Si el usuario ya había seleccionado un valor diferente: el sistema solicita confirmación '¿Reemplazar selección actual con sugerencia IA?'. El usuario limpia el valor IA: el campo vuelve a estado vacío y el ícono ♦ desaparece.
Postcondición:	El campo del configurador queda completado con el valor de IA y la cotización se actualiza.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.18 REQUISITO FUNCIONAL: RF-18 (IA)

REQUISITO FUNCIONAL: RF-18 (IA)	
Identificador:	RF-18
Nombre:	Generar Descripción Narrativa del Evento con IA
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	Al completar la configuración del evento (paso final del configurador), el sistema usa la IA para generar una descripción narrativa y emotiva del evento soñado (150-200 palabras) basada en todas las elecciones realizadas. Esta descripción se incluye en el PDF de cotización.
Precondición:	El usuario ha completado los pasos obligatorios del configurador (tipo evento, paquete, invitados, decoración).
Flujo básico:	1. El sistema detecta que el usuario llega al paso de Revisión del evento. 2. El backend envía toda la configuración a la API de IA solicitando descripción narrativa. 3. La IA genera texto descriptivo (150-200 palabras) con tono apropiado para el tipo de evento. 4. El sistema muestra la descripción en el resumen con fondo especial. 5. El usuario puede hacer clic en 'Regenerar descripción' si no le agrada (max 3 vec). 6. La descripción se incluye en el PDF de cotización y en el formulario de solicitud.

Flujo alternativo:	Si la IA no está disponible: el sistema genera descripción estándar con plantilla predefinida. El usuario hace clic en 'Editar': puede modificar manualmente el texto generado.
Postcondición:	La descripción narrativa del evento queda generada e incluida en la cotización y solicitud.
Prioridad:	Alta/Esencial

Módulo 4 – Cotización Automática

3.2.19 REQUISITO FUNCIONAL: RF-19

REQUISITO FUNCIONAL: RF-19	
Identificador:	RF-19
Nombre:	Calcular Cotización en Tiempo Real
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema calcula y muestra el precio total estimado en tiempo real actualizándose con cada cambio en la configuración. Muestra subtotales por componente, impuestos (si aplica) y total final.
Precondición:	El usuario está en el Módulo 3 (configurador).
Flujo básico:	1. El sistema muestra panel de cotización siempre visible (lateral o inferior). 2. Al modificar cualquier parámetro, el total se actualiza en menos de 1 segundo. 3. El desglose muestra: precio paquete × invitados + servicios adicionales + extras.
Flujo alternativo:	Si algún componente de precio no está disponible: el sistema muestra 'Precio a consultar' para ese ítem.
Postcondición:	El precio total del evento se calcula y muestra actualizado en tiempo real.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.20 REQUISITO FUNCIONAL: RF-20

REQUISITO FUNCIONAL: RF-20	
Identificador:	RF-20
Nombre:	Generar Cotización Detallada
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema genera una cotización formal con todos los detalles: datos del cliente, tipo de evento, paquete, servicios, número de invitados, desglose de precios, descripción narrativa IA, número único de cotización y vigencia de 15 días.
Precondición:	El usuario ha completado los campos obligatorios del configurador.
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en 'Generar Cotización'. 2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 3. El sistema genera cotización con número único, fecha de emisión y vigencia(15d) 4. El sistema muestra vista previa de la cotización formal. 5. La cotización incluye la descripción narrativa generada por IA (RF-45).
Flujo alternativo:	Si faltan campos obligatorios: el sistema resalta los campos incompletos. Si la IA no está disponible: la cotización se genera con descripción estándar.
Postcondición:	La cotización formal queda generada y disponible para descarga o envío.

Prioridad:	Alta/Esencial
-------------------	---------------

3.2.21 REQUISITO FUNCIONAL: RF-21

REQUISITO FUNCIONAL: RF-21	
Identificador:	RF-21
Nombre:	Descargar Cotización en PDF
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite descargar la cotización en formato PDF con el logo y datos de la Quinta Inés María, diseño profesional y todos los detalles del evento configurado.
Precondición:	El usuario ha generado una cotización (RF-17).
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en 'Descargar PDF'. 2. El sistema genera el documento PDF con formato profesional. 3. El navegador inicia la descarga del archivo PDF.
Flujo alternativo:	Si el servicio de PDF falla: el sistema notifica e invita a intentar nuevamente.
Postcondición:	El archivo PDF de la cotización se descarga correctamente.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.22 REQUISITO FUNCIONAL: RF-22

REQUISITO FUNCIONAL: RF-22	
Identificador:	RF-22
Nombre:	Enviar Cotización por Correo Electrónico
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite enviar la cotización al correo del usuario con PDF adjunto y datos de contacto de la Quinta Inés María.
Precondición:	El usuario ha generado una cotización (RF-17) e ingresa su correo.
Flujo básico:	1. El usuario ingresa su dirección de correo electrónico. 2. El sistema valida el formato del correo. 3. El usuario hace clic en 'Enviar por correo'. 4. El sistema envía el correo con PDF adjunto. 5. El sistema muestra confirmación de envío exitoso.
Flujo alternativo:	Si el correo tiene formato inválido: el sistema lo indica con campo en rojo. Si el envío falla: el sistema notifica y sugiere descargar el PDF directamente.
Postcondición:	El correo con la cotización es enviado exitosamente al usuario.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.23 REQUISITO FUNCIONAL: RF-23

REQUISITO FUNCIONAL: RF-23	
Identificador:	RF-23
Nombre:	Guardar Cotización en Historial
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema guarda automáticamente las cotizaciones de usuarios registrados en su historial personal para acceso en sesiones futuras.
Precondición:	El usuario está autenticado y ha generado una cotización (RF-17).
Flujo básico:	1. El sistema detecta que el usuario está autenticado. 2. La cotización se guarda automáticamente en el historial del usuario. 3. El usuario puede acceder a sus cotizaciones previas desde su perfil.
Flujo alternativo:	Si el usuario no está autenticado: el sistema sugiere iniciar sesión para guardar.
Postcondición:	La cotización queda guardada en el historial del usuario registrado.
Prioridad:	Media/Deseado

Módulo 5 – Gestión de Solicitudes

3.2.24 REQUISITO FUNCIONAL: RF-24

REQUISITO FUNCIONAL: RF-24	
Identificador:	RF-24
Nombre:	Enviar Solicitud de Reserva
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite a los usuarios registrados enviar solicitud formal de reserva incluyendo: fecha deseada, configuración del evento, datos de contacto y mensaje opcional.
Precondición:	El usuario está autenticado y ha completado la configuración del evento.
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en 'Solicitar Reserva'. 2. El sistema muestra formulario con la configuración del evento cargada. 3. El usuario selecciona la fecha deseada desde el calendario. 4. El usuario completa datos adicionales y envía. 5. El sistema guarda la solicitud con estado 'Pendiente'. 6. Se envía notificación al administrador y confirmación al usuario.
Flujo alternativo:	Si la fecha está marcada como no disponible: el sistema notifica y sugiere fechas alternativas. Si hay campos requeridos vacíos: el sistema resalta los campos.
Postcondición:	La solicitud queda registrada con estado 'Pendiente' y ambas partes reciben notificación.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.25 REQUISITO FUNCIONAL: RF-25

REQUISITO FUNCIONAL: RF-25	
Identificador:	RF-25
Nombre:	Ver Historial de Solicitudes
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema muestra al usuario el historial completo de sus solicitudes: número, tipo de evento, fecha solicitada, paquete, estado y fecha de creación.
Precondición:	El usuario está autenticado.
Flujo básico:	1. El usuario accede a 'Mis Solicitudes' desde su perfil. 2. El sistema muestra la lista ordenada por fecha descendente. 3. El usuario puede hacer clic en cada solicitud para ver su detalle completo.
Flujo alternativo:	Si el usuario no tiene solicitudes: el sistema muestra mensaje invitando a configurar su primer evento.
Postcondición:	El usuario visualiza todas sus solicitudes con su estado actual.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.26 REQUISITO FUNCIONAL: RF-26

REQUISITO FUNCIONAL: RF-26	
Identificador:	RF-26
Nombre:	Cancelar Solicitud Pendiente
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite cancelar una solicitud en estado 'Pendiente'. No se pueden cancelar solicitudes confirmadas o en proceso.
Precondición:	El usuario está autenticado y tiene una solicitud en estado 'Pendiente'.
Flujo básico:	1. El usuario accede al detalle de una solicitud pendiente. 2. El usuario hace clic en 'Cancelar Solicitud'. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema cambia el estado a 'Cancelada'. 5. Se envía notificación al administrador.
Flujo alternativo:	Si la solicitud ya no está en estado 'Pendiente': el botón de cancelación no se muestra. El usuario hace clic en 'No, mantener solicitud': el sistema cierra el diálogo sin cambios.
Postcondición:	La solicitud queda con estado 'Cancelada' y el administrador es notificado.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.27 REQUISITO FUNCIONAL: RF-27

REQUISITO FUNCIONAL: RF-27	
Identificador:	RF-27
Nombre:	Consultar Disponibilidad de Fechas
Actor(es):	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema muestra un calendario de disponibilidad indicando fechas disponibles (verde), ocupadas (rojo) y bloqueadas (gris). El usuario puede consultarlo antes de enviar una solicitud.
Precondición:	El usuario accede al módulo de solicitudes o configurador.
Flujo básico:	1. El sistema muestra calendario mensual con marcadores de disponibilidad. 2. El usuario puede navegar entre meses con flechas de navegación. 3. El usuario puede hacer clic en una fecha disponible para seleccionarla.
Flujo alternativo:	Si el administrador no ha configurado disponibilidad: todas aparecen como 'Disponible – sujeto a confirmación'. El usuario intenta seleccionar una fecha ocupada/bloqueada: el sistema impide la selección.
Postcondición:	El usuario puede visualizar la disponibilidad de fechas para planificar su solicitud.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.28 REQUISITO FUNCIONAL: RF-28

REQUISITO FUNCIONAL: RF-28	
Identificador:	RF-28
Nombre:	Gestionar Estado de Solicitudes (Admin)
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede cambiar el estado de cada solicitud: Pendiente, En Revisión, Confirmada, Rechazada, Completada. Al cambiar, el sistema envía notificación automática al cliente.
Precondición:	El administrador está autenticado y accede al panel de administración.
Flujo básico:	1. El administrador accede a la lista de solicitudes. 2. Selecciona una solicitud. 3. Cambia el estado desde el menú desplegable. 4. Puede agregar comentario interno o mensaje al cliente. 5. El sistema guarda el cambio y envía notificación al cliente.
Flujo alternativo:	Si intenta confirmar en una fecha ya ocupada: el sistema muestra advertencia. Si el estado es 'Rechazada' y no hay comentario: el sistema impide guardar hasta agregar el motivo.
Postcondición:	El estado de la solicitud se actualiza y el cliente recibe notificación.
Prioridad:	Alta/Esencial

Módulo 6 – Autenticación y Perfiles de Usuario

3.2.29 REQUISITO FUNCIONAL: RF-29

REQUISITO FUNCIONAL: RF-29	
Identificador:	RF-29
Nombre:	Registrar Nuevo Usuario
Actor(es):	Visitante (ACT-01)
Descripción:	El sistema permite crear una cuenta con: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña. El correo debe verificarse mediante enlace de activación.
Precondición:	El visitante no está autenticado y accede al formulario de registro.
Flujo básico:	1. El visitante completa el formulario de registro. 2. El sistema valida que el correo no exista previamente. 3. El sistema crea la cuenta con estado 'Pendiente de verificación'. 4. El sistema envía correo de verificación con enlace (válido 24 horas). 5. El usuario hace clic en el enlace. 6. La cuenta se activa y el usuario puede iniciar sesión.
Flujo alternativo:	Si el correo ya está registrado: 'Este correo ya tiene una cuenta. ¿Deseas iniciar sesión?'. Si el enlace expira (24h): el sistema ofrece reenviar correo de verificación.
Postcondición:	La cuenta queda creada y verificada. El usuario puede iniciar sesión.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.30 REQUISITO FUNCIONAL: RF-30

REQUISITO FUNCIONAL: RF-30	
Identificador:	RF-30
Nombre:	Iniciar Sesión
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02), Administrador (ACT-03)
Descripción:	El sistema permite iniciar sesión mediante correo y contraseña con protección contra fuerza bruta (bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos).
Precondición:	El usuario posee una cuenta activa y verificada.
Flujo básico:	1. El usuario ingresa su correo y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales. 3. El sistema genera un JWT y redirige al área personal. 4. El token JWT se almacena de forma segura en el navegador.
Flujo alternativo:	Si las credenciales son incorrectas: 'Correo o contraseña incorrectos' (sin especificar cuál). Tras 5 intentos fallidos: la cuenta se bloquea por 15 minutos.
Postcondición:	El usuario queda autenticado y accede a las funcionalidades de usuario registrado.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.31 REQUISITO FUNCIONAL: RF-31

REQUISITO FUNCIONAL: RF-31	
Identificador:	RF-31
Nombre:	Recuperar Contraseña
Actor(es):	Visitante (ACT-01)
Descripción:	El sistema proporciona recuperación de contraseña mediante enlace de restablecimiento enviado al correo registrado. El enlace tiene validez de 1 hora.
Precondición:	El usuario no puede acceder a su cuenta y tiene acceso a su correo.
Flujo básico:	1. El usuario accede a '¿Olvidaste tu contraseña?'. 2. Ingresa su correo electrónico. 3. El sistema verifica si el correo existe. 4. El sistema envía correo con enlace de restablecimiento. 5. El usuario accede al enlace e ingresa nueva contraseña. 6. El sistema actualiza la contraseña y redirige al login.
Flujo alternativo:	Si el correo no está registrado: el sistema muestra mismo mensaje de confirmación (por seguridad). Si el enlace expira (>1h): el sistema ofrece solicitar uno nuevo.
Postcondición:	La contraseña del usuario queda actualizada exitosamente.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.32 REQUISITO FUNCIONAL: RF-32

REQUISITO FUNCIONAL: RF-32	
Identificador:	RF-32
Nombre:	Gestionar Perfil de Usuario
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02)
Descripción:	El sistema permite visualizar y actualizar la información de perfil: nombre completo, teléfono, correo y contraseña. El cambio de correo requiere verificación adicional.
Precondición:	El usuario está autenticado.
Flujo básico:	1. El usuario accede a 'Mi Perfil'. 2. El sistema muestra la información actual del perfil. 3. El usuario hace clic en 'Editar Perfil'. 4. El sistema habilita los campos editables. 5. El usuario modifica los datos y guarda los cambios. 6. El sistema valida y actualiza la información.
Flujo alternativo:	Si el usuario cambia el correo: el sistema envía verificación al nuevo correo antes de aplicar el cambio.
Postcondición:	La información del perfil queda actualizada en el sistema.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.33 REQUISITO FUNCIONAL: RF-33

REQUISITO FUNCIONAL: RF-33	
Identificador:	RF-33
Nombre:	Cerrar Sesión
Actor(es):	Usuario Registrado (ACT-02), Administrador (ACT-03)
Descripción:	El sistema permite cerrar la sesión de forma segura, invalidando el token JWT y redirigiendo a la página principal.
Precondición:	El usuario está autenticado.
Flujo básico:	1. El usuario hace clic en 'Cerrar Sesión'. 2. El sistema invalida el token JWT. 3. El sistema limpia los datos de sesión del navegador. 4. El sistema redirige al usuario a la página principal.
Flujo alternativo:	Si el token ya había expirado: el sistema redirige automáticamente al login.
Postcondición:	La sesión queda cerrada y el acceso a áreas privadas queda bloqueado.
Prioridad:	Alta/Esencial

Módulo 7 – Administración

3.2.34 REQUISITO FUNCIONAL: RF-34

REQUISITO FUNCIONAL: RF-34	
Identificador:	RF-34
Nombre:	Autenticar Administrador
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El sistema permite al administrador iniciar sesión con credenciales especiales. Tiene rol diferenciado con acceso exclusivo al panel de administración.
Precondición:	El administrador posee credenciales configuradas en el sistema.
Flujo básico:	1. El administrador accede al login (/admin/login). 2. Ingresa sus credenciales. 3. El sistema verifica rol de administrador. 4. Redirige al panel de administración.
Flujo alternativo:	Si las credenciales son incorrectas: se aplica el mismo bloqueo que para usuarios (RF-27).
Postcondición:	El administrador accede al panel de administración.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.35 REQUISITO FUNCIONAL: RF-35

REQUISITO FUNCIONAL: RF-35	
Identificador:	RF-35
Nombre:	Gestionar Paquetes de Servicio
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede crear, editar, activar/desactivar y eliminar paquetes. Cada paquete incluye: nombre, descripción, precio/persona, lista de servicios, imagen y estado.
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a la sección 'Paquetes'. 2. Puede crear nuevo paquete con el formulario. 3. Puede editar un paquete existente. 4. Puede activar/desactivar un paquete. 5. Puede eliminar un paquete (solo si no tiene solicitudes asociadas).
Flujo alternativo:	Si intenta eliminar un paquete con solicitudes activas: el sistema advierte y ofrece solo desactivarlo.
Postcondición:	Los cambios en paquetes se reflejan inmediatamente en el catálogo público.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.36 REQUISITO FUNCIONAL: RF-36

REQUISITO FUNCIONAL: RF-36	
Identificador:	RF-36
Nombre:	Gestionar Galería Multimedia
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede subir, organizar, etiquetar y eliminar imágenes y videos. Cada imagen puede clasificarse por tipo de evento.
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a 'Galería'. 2. Puede subir nuevas imágenes/videos (JPG, PNG, WebP, MP4). 3. Puede asignar categoría (tipo de evento) a cada imagen. 4. Puede reordenar imágenes mediante drag-and-drop. 5. Puede eliminar imágenes o videos.
Flujo alternativo:	Si el archivo supera el tamaño máximo (5MB para imágenes): el sistema rechaza la carga.
Postcondición:	El contenido multimedia actualizado se refleja inmediatamente en la galería pública.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.37 REQUISITO FUNCIONAL: RF-37

REQUISITO FUNCIONAL: RF-37	
Identificador:	RF-37
Nombre:	Gestionar Disponibilidad de Fechas
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede marcar fechas como: disponibles, ocupadas (evento reservado) o bloqueadas (mantenimiento u otros motivos).
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a la sección 'Calendario'. 2. Puede hacer clic en fechas individuales para cambiar su estado. 3. Puede seleccionar rangos de fechas para bloquear períodos. 4. Los cambios se reflejan en el calendario público.
Flujo alternativo:	Si una fecha tiene solicitud confirmada: no puede marcarse como disponible directamente.
Postcondición:	El calendario de disponibilidad queda actualizado y visible para los usuarios.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.38 REQUISITO FUNCIONAL: RF-38

REQUISITO FUNCIONAL: RF-38	
Identificador:	RF-38
Nombre:	Gestionar Usuarios Registrados
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede ver la lista de usuarios registrados, consultar su información, ver historial de solicitudes y activar/desactivar cuentas.
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a 'Usuarios'. 2. Visualiza lista con datos básicos y estado. 3. Puede buscar por nombre o correo. 4. Puede ver el detalle de cada usuario. 5. Puede activar o desactivar una cuenta.
Flujo alternativo:	Si desactiva una cuenta con solicitudes activas: el sistema advierte sobre las solicitudes pendientes.
Postcondición:	La gestión de usuarios queda registrada en el sistema.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.39 REQUISITO FUNCIONAL: RF-39

REQUISITO FUNCIONAL: RF-39	
Identificador:	RF-39
Nombre:	Generar Reportes Estadísticos
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede generar reportes sobre: solicitudes por período, tipos de eventos más solicitados, paquetes más consultados y usuarios registrados por mes. Exportables en PDF y Excel.
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a 'Reportes'. 2. Selecciona tipo de reporte y rango de fechas. 3. El sistema genera el reporte con gráficas y tablas. 4. El administrador puede exportar el reporte en PDF o Excel.
Flujo alternativo:	Si no hay datos para el período: el sistema muestra gráficas vacías con mensaje informativo.
Postcondición:	El reporte queda generado y disponible para visualización y exportación.
Prioridad:	Media/Deseado

3.2.40 REQUISITO FUNCIONAL: RF-40

REQUISITO FUNCIONAL: RF-40	
Identificador:	RF-40
Nombre:	Gestionar Servicios Adicionales
Actor(es):	Administrador (ACT-03)
Descripción:	El administrador puede crear, editar y eliminar los servicios adicionales del configurador, incluyendo nombre, descripción, precio y estado.
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel.
Flujo básico:	1. El administrador accede a 'Servicios Adicionales'. 2. Puede agregar nuevos servicios con nombre, descripción y precio. 3. Puede editar servicios existentes. 4. Puede activar/desactivar servicios.
Flujo alternativo:	Si se desactiva un servicio: no aparece en el configurador para nuevas cotizaciones pero permanece en cotizaciones existentes.
Postcondición:	Los cambios en servicios adicionales se reflejan en el configurador interactivo.
Prioridad:	Media/Deseado

Módulo 8 – Notificaciones

3.2.41 REQUISITO FUNCIONAL: RF-41

REQUISITO FUNCIONAL: RF-41	
Identificador:	RF-41
Nombre:	Notificación de Confirmación de Registro
Actor(es):	Sistema (ACT-04)
Descripción:	El sistema envía correo de bienvenida y verificación al usuario cuando se registra exitosamente, incluyendo enlace de activación de cuenta.
Precondición:	El visitante ha completado el formulario de registro (RF-26).
Flujo básico:	1. El usuario completa el registro. 2. El sistema genera un token de verificación. 3. El sistema envía correo con enlace de activación. 4. El usuario hace clic en el enlace para activar su cuenta.
Flujo alternativo:	Si el correo no se puede enviar: el sistema permite al usuario solicitar reenvío.
Postcondición:	El usuario recibe el correo de verificación y puede activar su cuenta.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.42 REQUISITO FUNCIONAL: RF-42

REQUISITO FUNCIONAL: RF-42	
Identificador:	RF-42
Nombre:	Notificación de Nueva Solicitud al Administrador
Actor(es):	Sistema (ACT-04)
Descripción:	El sistema notifica al administrador por correo cuando un usuario envía una solicitud de reserva, con resumen y enlace al panel.
Precondición:	Un usuario registrado ha enviado solicitud de reserva (RF-21).
Flujo básico:	1. El usuario envía la solicitud. 2. El sistema detecta la nueva solicitud. 3. El sistema envía correo al administrador con detalles de la solicitud.
Flujo alternativo:	Si el correo al administrador falla: la solicitud se guarda igualmente.
Postcondición:	El administrador recibe notificación de la nueva solicitud.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.43 REQUISITO FUNCIONAL: RF-43

REQUISITO FUNCIONAL: RF-43	
Identificador:	RF-43
Nombre:	Notificación de Cambio de Estado de Solicitud
Actor(es):	Sistema (ACT-04)
Descripción:	El sistema notifica al usuario por correo cuando el administrador cambia el estado de su solicitud, incluyendo el motivo en caso de rechazo.
Precondición:	El administrador ha cambiado el estado de una solicitud (RF-25).
Flujo básico:	1. El administrador actualiza el estado. 2. El sistema envía correo al cliente con el nuevo estado. 3. Si es 'Confirmada': incluye detalles del evento y pasos a seguir. 4. Si es 'Rechazada': incluye el motivo.
Flujo alternativo:	Si el correo falla: el usuario puede ver el estado actualizado iniciando sesión.
Postcondición:	El usuario recibe notificación del cambio de estado de su solicitud.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.44 REQUISITO FUNCIONAL: RF-44

REQUISITO FUNCIONAL: RF-44	
Identificador:	RF-44
Nombre:	Notificación de Cotización Enviada
Actor(es):	Sistema (ACT-04)
Descripción:	El sistema envía correo de confirmación con PDF adjunto cuando el usuario solicita envío de cotización por correo (RF-19).
Precondición:	El usuario ha solicitado envío de cotización por correo (RF-19).
Flujo básico:	1. El sistema procesa el envío de la cotización. 2. El sistema envía correo con: PDF adjunto, resumen del evento, datos de contacto de la Quinta y vigencia (15 días).
Flujo alternativo:	Si el PDF no puede generarse: el sistema notifica al usuario e invita a descargarlo manualmente.
Postcondición:	El usuario recibe el correo con la cotización en PDF adjunto.
Prioridad:	Alta/Esencial

3.2.45 REQUISITO FUNCIONAL: RF-45

REQUISITO FUNCIONAL: RF-45	
Identificador:	RF-45
Nombre:	Recordatorio de Evento Próximo
Actor(es):	Sistema (ACT-04)
Descripción:	El sistema envía recordatorio por correo al usuario 7 días antes de la fecha confirmada de su evento, con los detalles y datos de contacto.
Precondición:	La solicitud tiene estado 'Confirmada' y la fecha del evento se aproxima.
Flujo básico:	1. El sistema ejecuta diariamente una tarea programada (cron job). 2. Identifica eventos confirmados con fecha en 7 días. 3. Envía correo recordatorio al cliente con detalles del evento.
Flujo alternativo:	Si el correo falla: el sistema registra el error sin interrumpir el funcionamiento general.
Postcondición:	El usuario recibe el recordatorio de su evento próximo.
Prioridad:	Baja/ Opcional

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-01	
Identificador:	RNF-01
Nombre:	Tiempo de Respuesta del Sistema
Categoría:	Rendimiento / Comportamiento Temporal
Descripción:	El sistema debe garantizar tiempos de respuesta aceptables en todas las operaciones críticas.
Métrica / Criterio de aceptación:	Carga de página inicial: ≤ 2 segundos (red estándar 10Mbps) Actualización de cotización en tiempo real: ≤ 500ms Respuesta API para consultas simples: ≤ 200ms Generación de PDF: ≤ 5 segundos Carga de galería paginada (20 imágenes): ≤ 3 segundos

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-02	
Identificador:	RNF-02
Nombre:	Capacidad de Usuarios Concurrentes
Categoría:	Rendimiento / Capacidad
Descripción:	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento.
Métrica / Criterio de aceptación:	Mínimo 50 usuarios concurrentes sin degradación Sin errores bajo carga de 50 usuarios simultáneos Tiempo de respuesta promedio ≤ 1 segundo bajo carga máxima

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-03	
Identificador:	RNF-03
Nombre:	Uso Eficiente de Recursos del Cliente
Categoría:	Rendimiento / Utilización de Recursos
Descripción:	La interfaz frontend debe diseñarse para un consumo eficiente de recursos del navegador del usuario.
Métrica / Criterio de aceptación:	Uso de memoria RAM en navegador: ≤ 150 MB Uso de CPU en navegador durante el configurador: $\leq 30\%$ Tamaño total del bundle JavaScript: ≤ 2 MB (comprimido) Imágenes optimizadas con compresión WebP cuando sea posible

3.3.2 Seguridad

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-04	
Identificador:	RNF-04
Nombre:	Cifrado de Contraseñas
Categoría:	Seguridad
Descripción:	Todas las contraseñas deben almacenarse cifradas con bcrypt. Nunca se almacenarán contraseñas en texto plano.
Métrica / Criterio de aceptación:	Algoritmo: bcrypt con cost factor ≥ 12 No almacenamiento de contraseñas en texto plano Verificación: contraseñas no legibles en la base de datos

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-05	
Identificador:	RNF-05
Nombre:	Autenticación con JWT
Categoría:	Seguridad
Descripción:	El sistema implementa autenticación JWT con tiempo de expiración definido y mecanismo de refresh token.
Métrica / Criterio de aceptación:	Tokens JWT con expiración: 24h (usuarios regulares), 8h (administrador) Firma de tokens con clave secreta mínimo 256 bits Almacenamiento seguro en el cliente (HttpOnly cookie o sessionStorage) Invalidación de tokens al cerrar sesión

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-06	
Identificador:	RNF-06
Nombre:	Comunicación HTTPS
Categoría:	Seguridad
Descripción:	Todo el tráfico entre cliente y servidor debe realizarse bajo HTTPS con certificado SSL/TLS válido.

Métrica / Criterio de aceptación:	Certificado SSL/TLS válido y vigente Redirección automática HTTP → HTTPS Protocolo TLS versión 1.2 o superior Headers de seguridad: HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options
--	--

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-07	
Identificador:	RNF-07
Nombre:	Protección contra Ataques Comunes (OWASP)
Categoría:	Seguridad
Descripción:	El sistema implementa protección contra los ataques web más comunes del OWASP Top 10: SQL Injection, XSS, CSRF y fuerza bruta.
Métrica / Criterio de aceptación:	Consultas parametrizadas/ORM para prevenir SQL Injection Sanitización de entradas del usuario para prevenir XSS Tokens CSRF en formularios Rate limiting en endpoints de autenticación (máx. 5 intentos/15 min) Validación de entrada en frontend y en backend

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-08	
Identificador:	RNF-08
Nombre:	Control de Acceso por Roles (RBAC)
Categoría:	Seguridad
Descripción:	El sistema implementa control de acceso basado en roles: Visitante, Usuario Registrado y Administrador. Cada endpoint del API verifica el rol antes de procesar.
Métrica / Criterio de aceptación:	Roles definidos: Visitante, Usuario Registrado, Administrador Verificación de rol en cada endpoint protegido del API Panel de administración solo accesible para rol Administrador Acceso denegado con código HTTP 403 para roles no autorizados

3.3.3 Fiabilidad

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-09	
Identificador:	RNF-09
Nombre:	Disponibilidad del Sistema
Categoría:	Fiabilidad
Descripción:	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo (24/7). El tiempo máximo de indisponibilidad planificada no debe superar 4 horas mensuales.
Métrica / Criterio de aceptación:	Disponibilidad objetivo: ≥ 99% mensual Tiempo máximo de inactividad no planificada: ≤ 4 horas/mes Recuperación automática tras fallos del servidor Las cotizaciones en proceso no deben perderse ante fallos transitorios

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-10	
Identificador:	RNF-10
Nombre:	Manejo de Errores y Recuperación
Categoría:	Fiabilidad
Descripción:	El sistema maneja de forma elegante todos los errores, mostrando mensajes informativos al usuario y registrando detalles técnicos en logs del servidor sin exponer información sensible.
Métrica / Criterio de aceptación:	Mensajes de error amigables sin información técnica para el usuario Registro de errores en logs del servidor con timestamp y stack trace Manejo de errores HTTP: 400, 401, 403, 404, 500 No exposición de versiones de software en respuestas de error

3.3.4 Disponibilidad

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-11	
Identificador:	RNF-11
Nombre:	Facilidad de Aprendizaje
Categoría:	Usabilidad – Capacidad de Interacción
Descripción:	Un usuario sin experiencia previa debe poder completar una cotización completa sin necesitar instrucciones adicionales en 10 minutos o menos.
Métrica / Criterio de aceptación:	Usuario nuevo genera cotización en ≤ 10 minutos El configurador tiene pasos numerados con progresión visible Iconos y etiquetas descriptivas en todos los elementos interactivos Tooltips disponibles para campos que puedan generar dudas

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-12	
Identificador:	RNF-12
Nombre:	Protección contra Errores del Usuario
Categoría:	Usabilidad – Capacidad de Interacción
Descripción:	El sistema previene errores mediante validación proactiva, confirmaciones para acciones destructivas y mensajes de advertencia claros.
Métrica / Criterio de aceptación:	Validación en tiempo real en todos los formularios Confirmación de diálogo para: cancelar solicitud, eliminar cuenta Mensajes de error específicos (qué campo y por qué es incorrecto) No pérdida de datos del configurador al navegar entre pasos

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-13	
Identificador:	RNF-13
Nombre:	Accesibilidad
Categoría:	Usabilidad – Capacidad de Interacción

Descripción:	La interfaz cumple con un nivel básico de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA).
Métrica / Criterio de aceptación:	Contraste de colores mínimo 4.5:1 para texto normal Navegación completa por teclado (Tab, Enter, Escape) Etiquetas ARIA en elementos interactivos Texto alternativo en todas las imágenes de la galería Formularios con labels asociados correctamente

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-14	
Identificador:	RNF-14
Nombre:	Consistencia de la Interfaz
Categoría:	Usabilidad – Capacidad de Interacción
Descripción:	La interfaz mantiene consistencia visual y de comportamiento en todas las páginas: mismos colores, tipografías, navegación y estilos de botones.
Métrica / Criterio de aceptación:	Un solo Design System aplicado en todo el frontend Botones de la misma categoría tienen el mismo estilo en todas las páginas Mensajes de feedback con el mismo formato visual en todo el sistema El menú de navegación es idéntico en todas las páginas

3.3.5 Mantenibilidad

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-15	
Identificador:	RNF-15
Nombre:	Modularidad del Código
Categoría:	Mantenibilidad
Descripción:	El código fuente está organizado en componentes/módulos independientes y reutilizables siguiendo principios de separación de responsabilidades (SoC).
Métrica / Criterio de aceptación:	Arquitectura frontend: componentes React reutilizables Arquitectura backend: routes, controllers, services, models separados Máxima longitud de función: 50 líneas de código Cobertura de comentarios en funciones complejas: 100%

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-16	
Identificador:	RNF-16
Nombre:	Documentación del Código
Categoría:	Mantenibilidad
Descripción:	El código fuente incluye documentación técnica apropiada: README, comentarios en funciones complejas y documentación de la API REST.
Métrica / Criterio de aceptación:	README con: instrucciones de instalación, variables de entorno, scripts disponibles Documentación API: Swagger UI o Postman Collection actualizada Comentarios en funciones con lógica no trivial Archivo .env.example con todas las variables requeridas

3.3.6 Portabilidad

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-17	
Identificador:	RNF-17
Nombre:	Compatibilidad con Navegadores
Categoría:	Portabilidad
Descripción:	El sistema funciona correctamente en las últimas 2 versiones de los navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
Métrica / Criterio de aceptación:	Pruebas en: Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+, Safari 17+ Sin dependencia de tecnologías obsoletas (Flash, ActiveX) CSS con prefijos de navegador donde sea necesario JavaScript compatible con ES2020 o transpilado con Babel

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-18	
Identificador:	RNF-18
Nombre:	Diseño Responsivo
Categoría:	Portabilidad
Descripción:	La interfaz se adapta a diferentes tamaños de pantalla sin pérdida de funcionalidad en ningún dispositivo.
Métrica / Criterio de aceptación:	Breakpoints mínimos: 375px (móvil), 768px (tablet), 1280px (escritorio) Todas las funcionalidades accesibles en móvil El configurador es completamente funcional en móvil Imágenes y recursos adaptados al tamaño de pantalla (srcset)

3.4 Otros requisitos

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-19 (IA)	
Identificador:	RNF-19
Nombre:	Tiempo de Respuesta del Asistente IA
Categoría:	Rendimiento / Capacidad de Interacción (ISO 25010)
Descripción:	El Asistente IA debe responder dentro de un tiempo que no interrumpa la experiencia del usuario. Se muestra indicador de carga durante la espera. Si supera el límite, el sistema funciona sin IA (degradación elegante).
Métrica / Criterio de aceptación:	Tiempo máximo de respuesta de la API IA: ≤ 5 segundos Tiempo objetivo: ≤ 3 segundos (percentil 95) Indicador de carga visible inmediatamente al activar IA Degradación graceful: si supera 5s → omitir sugerencias sin romper el flujo El usuario puede continuar configurando mientras espera la respuesta IA

REQUISITO NO FUNCIONAL: RNF-20 (IA)	
Identificador:	RNF-20
Nombre:	Privacidad y Seguridad en el Uso de la API de IA
Categoría:	Seguridad / Privacidad
Descripción:	Solo se enviarán a la API de IA los datos estrictamente necesarios para generar sugerencias. Nunca se enviarán datos personales identificables del usuario. Las llamadas se realizan desde el backend y la clave API se almacena como variable de entorno.
Métrica / Criterio de aceptación:	NUNCA se envían a la IA: nombre, correo, teléfono, cédula del usuario Solo se envía: tipo de evento, paquete, número de invitados (sin nombre), elecciones de configuración La API Key se almacena en variable de entorno .env (nunca en código fuente ni en el frontend) Las llamadas a la IA se realizan SOLO desde el backend Node.js Logs de errores de la API IA no incluyen datos del usuario Se informa al usuario que se usa IA para generar sugerencias (transparencia)

4 Apéndices

Apéndice A: Resumen Completo de Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-45)

ID	Nombre del Requisito	Módulo	Prioridad
RF-01	Visualizar Galería de Eventos	Galería	Alta
RF-02	Ampliar Imagen en Vista Modal (Lightbox)	Galería	Alta
RF-03	Filtrar Galería por Tipo de Evento	Galería	Media
RF-04	Visualizar Videos de Eventos	Galería	Media
RF-05	Visualizar Catálogo de Paquetes	Catálogo	Alta
RF-06	Ver Detalle de Paquete	Catálogo	Alta
RF-07	Comparar Paquetes	Catálogo	Media
RF-08	Seleccionar Tipo de Evento	Configurador	Alta
RF-09	Seleccionar Paquete de Servicio	Configurador	Alta
RF-10	Definir Número de Invitados	Configurador	Alta
RF-11	Seleccionar Colores Temáticos	Configurador	Alta
RF-12	Seleccionar Tipo de Decoración	Configurador	Alta
RF-13	Seleccionar Centros de Mesa	Configurador	Alta
RF-14	Configurar Número de Mesas y Meseros	Configurador	Media
RF-15	Seleccionar Servicios Adicionales	Configurador	Media
RF-16	✦ Asistente IA – Sugerencias por Paso	Configurador + IA	Alta
RF-17	✦ Aplicar Sugerencias de IA con un Clic	Configurador + IA	Alta
RF-18	✦ Generar Descripción Narrativa con IA	Configurador + IA	Alta

RF-19	Calcular Cotización en Tiempo Real	Cotización	Alta
RF-20	Generar Cotización Detallada	Cotización	Alta
RF-21	Descargar Cotización en PDF	Cotización	Alta
RF-22	Enviar Cotización por Correo Electrónico	Cotización	Alta
RF-23	Guardar Cotización en Historial	Cotización	Media
RF-24	Enviar Solicitud de Reserva	Solicitudes	Alta
RF-25	Ver Historial de Solicitudes	Solicitudes	Alta
RF-26	Cancelar Solicitud Pendiente	Solicitudes	Media
RF-27	Consultar Disponibilidad de Fechas	Solicitudes	Alta
RF-28	Gestionar Estado de Solicitudes (Admin)	Solicitudes	Alta
RF-29	Registrar Nuevo Usuario	Autenticación	Alta
RF-30	Iniciar Sesión	Autenticación	Alta
RF-31	Recuperar Contraseña	Autenticación	Alta
RF-32	Gestionar Perfil de Usuario	Autenticación	Alta
RF-33	Cerrar Sesión	Autenticación	Alta
RF-34	Autenticar Administrador	Administración	Alta
RF-35	Gestionar Paquetes de Servicio	Administración	Alta
RF-36	Gestionar Galería Multimedia	Administración	Alta
RF-37	Gestionar Disponibilidad de Fechas	Administración	Alta
RF-38	Gestionar Usuarios Registrados	Administración	Media
RF-39	Generar Reportes Estadísticos	Administración	Media
RF-40	Gestionar Servicios Adicionales	Administración	Media
RF-41	Notificación de Confirmación de Registro	Notificaciones	Alta
RF-42	Notificación Nueva Solicitud (Admin)	Notificaciones	Alta
RF-43	Notificación Cambio de Estado	Notificaciones	Alta
RF-44	Notificación de Cotización Enviada	Notificaciones	Alta
RF-45	Recordatorio de Evento Próximo	Notificaciones	Baja

Apéndice B: Resumen Completo de Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-20)

ID	Nombre	Categoría
RNF-01	Tiempo de Respuesta del Sistema	Rendimiento
RNF-02	Capacidad de Usuarios Concurrentes	Rendimiento
RNF-03	Uso Eficiente de Recursos del Cliente	Rendimiento
RNF-04	Cifrado de Contraseñas	Seguridad

RNF-05	Autenticación con JWT	Seguridad
RNF-06	Comunicación HTTPS	Seguridad
RNF-07	Protección contra Ataques OWASP	Seguridad
RNF-08	Control de Acceso por Roles (RBAC)	Seguridad
RNF-09	Disponibilidad del Sistema	Fiabilidad
RNF-10	Manejo de Errores y Recuperación	Fiabilidad
RNF-11	Facilidad de Aprendizaje	Usabilidad – ISO 25010
RNF-12	Protección contra Errores del Usuario	Usabilidad – ISO 25010
RNF-13	Accesibilidad	Usabilidad – ISO 25010
RNF-14	Consistencia de la Interfaz	Usabilidad – ISO 25010
RNF-15	Modularidad del Código	Mantenibilidad
RNF-16	Documentación del Código	Mantenibilidad
RNF-17	Compatibilidad con Navegadores	Portabilidad
RNF-18	Diseño Responsivo	Portabilidad
RNF-19	♦ Tiempo de Respuesta del Asistente IA	Rendimiento / Capacidad de Interacción
RNF-20	♦ Privacidad en el Uso de la API de IA	Seguridad / Privacidad